السؤال	1
أي العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بتفاعل الأكسدة والاختزال أدناه ؟ $2Br^-_{(aq)} + Cl_{2(aq)} \rightarrow 2Cl^-_{(aq)} + Br_{2(aq)}$ A- حدوث أكسدة لجزيء الكلور B- انتقال الإلكترونات من أيونات البروميد إلى الكلور C- انتقال الإلكترونات من الكلور إلى أيونات البروميد D- حدوث اختزال لأيونات البروميد	Which of the following statements is true concerning the redox reaction shown below? $2Br^-_{(aq)} + Cl_{2(aq)} \rightarrow 2Cl^-_{(aq)} + Br_{2(aq)}$ A- Oxidation of the chlorine molecule B- Electrons transfer from bromide ions to chlorine C- Electrons transfer from chlorine to bromide ions D- Reduction of the bromide ions

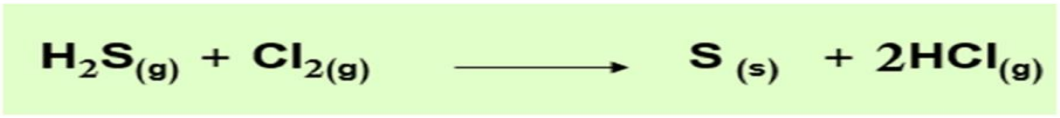
السؤال	2	
	أي مما يأتي صحيح فيما يتعلق بالتفاعل أدناه؟	Which of the following is correct in relation to the reaction below? $2K_{(s)} + F_{2(g)} \longrightarrow 2KF_{(s)}$
A	اكتسبت ذرة البوتاسيوم K إلكترونًا وحدث لها اختزال	The potassium atom K gained an electron and it is reduced
B	اكتسب الفلور F_2 إلكترونات وحدث له أكسدة	Fluorine F_2 gained electrons and was oxidized
C	فقد الفلور F_2 إلكترونات وحدث له أكسدة	Fluorine F_2 lost electrons and was oxidized
D	فقدت ذرة البوتاسيوم K إلكترونًا وحدث لها أكسدة	The potassium atom K lost an electron and was oxidized

السؤال	3
	In the reaction represented by the equation below. Which of the following is correct? في التفاعل الذي تُمثله المعادلة أدناه. أي مما يأتي صحيح؟ $2F^-_{(aq)} + I_{2(aq)} \longrightarrow F_{2\,(aq)} + 2I^-_{(aq)}$
A	The fluoride ions receive electrons from the iodine and it is reduced تستقبل أيونات الفلوريد إلكترونات من اليود ويحدث لها اختزال
B	The fluoride ions receive electrons from the iodine and it is oxidized تستقبل أيونات الفلوريد إلكترونات من اليود وتحدث لها أكسدة
C	The iodine receives electrons from the fluoride ions and it is reduced يستقبل اليود إلكترونات من أيونات الفلوريد ويحدث له اختزال
D	The iodine receives electrons from the fluoride ions and it is oxidized يستقبل اليود إلكترونات من أيونات الفلوريد وتحدث له أكسدة

السؤال	4
	Regarding the reaction below. Which of the following is correct? فيما يتعلق بالتفاعل أدناه. أي مما يأتي صحيح؟ $2KBr(aq) + Cl_2(aq) \rightarrow 2KCl(aq) + Br_2(aq)$
A	○ The oxidation number of bromine changed from −1 to 0 تغير عدد تأكسد البروم من 1 − إلى 0
B	○ The oxidation number of chlorine changed from −2 to 0 تغير عدد تأكسد الكلور من 2 − إلى 0
C	○ The oxidation number of bromine changed from 0 to −1 تغير عدد تأكسد البروم من 0 إلى 1−
D	○ The oxidation number of chlorine changed from +1 to 0 تغير عدد تأكسد الكلور من 1 + إلى 0

السؤال	6
	في المعادلة العامة أدناه، إذا علمت أن المتفاعل **X** هو عامل مختزل. أي مما يأتي يصفه بشكل صحيح؟ In the general equation below, if you know that the reactant **X** is a reducing agent. Which of the following describe it correctly? $X + Y \longrightarrow XY$
A	يكتسب إلكترونات – يزيد عدد تأكسده – تحدث له أكسدة Gains electrons – its oxidation number increases – it is the oxidized
B	يفقد إلكترونات – يزيد عدد تأكسده – تحدث له أكسدة loses electrons – its oxidation number increases – it is the oxidized
C	يكتسب إلكترونات – يقل عدد تأكسده – يحدث له اختزال Gains electrons – its oxidation number decreases – it is the reduced
D	يفقد إلكترونات – يقل عدد تأكسده – يحدث له اختزال loses electrons – its oxidation number decreases – it is the reduced

السؤال	7
	ما العامل **المؤكسد** في التفاعل التالي؟ What is the **oxidizing** agent in the following reaction? $Na_2SO_{4\,(s)} + 4C_{(s)} \longrightarrow Na_2S_{(s)} + 4CO_{(g)}$
A	C
B	CO
C	Na_2SO_4
D	Na_2S

السؤال	8
	What is the **reducing** agent in the following reaction? ما العامل **المختزل** في التفاعل التالي؟ 
A	Cl_2
B	S
C	H_2S
D	HCl

3 - يحدد عدد تأكسد العنصر في المركب

تذكر: قواعد تحديد أعداد التأكسد

* القواعد لا تتضمن العناصر الانتقالية والفلزات واللافلزات

التي يكون لها أكثر من عدد تأكسد في المركبات مثل الصخور الرسوبية للحديد

علل: تتنوع ألوان الصخور الرسوبية للحديد؟

ج لتنوع حالات تأكسدها(Fe^{+2}،Fe^{3+}) وكذلك تعتمد على المعادن الموجودة بها



الشكل 5 صخور الحديد الرسوبية

1-العنصر غير المتحد عدد تأكسده = صفر

القاعدة	مثال	$n_{عنصر}$
1. عدد التأكسد لذرة عنصر غير متحد يساوي صفر.	Na, O_2, Cl_2, H_2	0

علل: عدد الأكسدة لأي عنصر غير متحد يساوي صفر؟

ج- لتساوي عدد الشحنات الموجبة (البروتونات) والسالبة (الإلكترونات)

علل: عدد أكسدة كل ذرة أكسجين في جزئ O_2 يساوي صفر؟

ج لأن جزئ O_2 ثنائي الذرة مكون من ذرتين متماثلتين فرق السالبية الكهربائية بينها = صفر

* الجزيئات ثنائية الذرة: N_2 ، H_2 ، O_2 ، F_2 ، Cl_2 ، Br_2 ، I_2

القاعدة	مثال	
2. عدد تأكسد الأيون أحادي الذرة يساوي شحنة الأيون.	Ca^{2+}	+2
	Br^-	−1

القاعدة		
3. عدد التأكسد للذرة الأكثر سالبية كهربائية في الجزيء أو الأيون المعقد هو نفس مقدار شحنته لو كان أيونًا.	N في NH_3	−3
	O في NO	−2

$_{7}N + 3e^- \longrightarrow N^{-3}$ (2،5)

$_{8}O + 2e^- \longrightarrow O^{-2}$ (2،6)

السؤال	10
ما الترتيب التصاعدي الصحيح للصيغ التالية تبعًا لعدد تأكسد الهيدروجين في كل منها؟	What is the correct ascending order of the following formulas according to the oxidation number of hydrogen in each of them? H_2 – HCl – LiH
A	The smallest is LiH → H_2 → HCl (the greatest) (الأصغر) هو LiH ← H_2 ← HCl (الأكبر)
B	The smallest is H_2 → HCl → LiH (the greatest) (الأصغر) هو H_2 ← HCl ← LiH (الأكبر)
C	The smallest is H_2 → LiH → HCl (the greatest) (الأصغر) هو H_2 ← LiH ← HCl (الأكبر)
D	The smallest is LiH → HCl → H_2 (the greatest) (الأصغر) هو LiH ← HCl ← H_2 (الأكبر)

السؤال	11
في أي مما يأتي يكون عدد تأكسد الكبريت مساويًا 2−؟	In which of the following does the oxidation number of sulfur equals −2? SO_2 – SO_3 – H_2S – SO_4^{2-}
A	SO_2
B	SO_3
C	SO_4^{2-}
D	H_2S

السؤال	12
	In which of the following formulas does the oxidation number of nitrogen **negative** value? في أي الصيغ التالية يكون عدد تأكسد النيتروجين ذو قيمة **سالبة**؟ NO – NH_3 – KNO_3 – HNO_2
A	HNO_2
B	NO
C	KNO_3
D	NH_3

السؤال	13
	In which of the following formulas does the oxidation number of oxygen differ than in the other formulas? في أي الصيغ التالية يكون عدد تأكسد الأكسجين مختلفا عنه في بقية الصيغ؟ NO – NO_2 – H_2O – H_2O_2
A	H_2O_2
B	NO
C	H_2O
D	NO_2

السؤال	14
	What is the correct **descending** order of the following formulas according to the oxidation number of **oxygen** in each of them? ما الترتيب **التنازلي** الصحيح للصيغ التالية حسب عدد تأكسد **الأكسجين** في كل منها؟ H_2O_2 – H_2O – O_2 – OF_2
A	$H_2O \longrightarrow OF_2 \longrightarrow H_2O_2 \longrightarrow O_2$
B	$O_2 \longrightarrow H_2O_2 \longrightarrow OF_2 \longrightarrow H_2O$
C	$OF_2 \longrightarrow O_2 \longrightarrow H_2O_2 \longrightarrow H_2O$
D	$H_2O \longrightarrow H_2O_2 \longrightarrow O_2 \longrightarrow OF_2$

4 - يكتب نصف تفاعل الأكسدة ونصف تفاعل الاختزال لتفاعل أكسدة واختزال

السؤال	15
	In the reaction between magnesium and nitrogen shown below. What are the half–reactions for this redox reaction? في التفاعل بين المغنيسيوم والنيتروجين الموضح أدناه. ما نصفا تفاعلات الأكسدة والاختزال؟ $3Mg_{(s)} + N_{2(g)} \longrightarrow Mg_3N_{2(s)}$

	نصف تفاعل الأكسدة Oxidation Half Reaction	نصف تفاعل الاختزال Reduction Half Reaction
A	$3Mg \longrightarrow 3Mg^{2+} + 6e^-$	$N_2 + 6e^- \longrightarrow 2N^{3-}$
B	$N_2 + 6e^- \longrightarrow 2N^{3-}$	$3Mg \longrightarrow 3Mg^{2+} + 6e^-$
C	$3Mg \longrightarrow 3Mg^{2+} + 6e^-$	$N_2 \longrightarrow 2N^{3-} + 6e^-$
D	$3Mg + 6e^- \longrightarrow 3Mg^{2+}$	$N_2 + 6e^- \longrightarrow 2N^{3-}$

السؤال	16
التفاعل بين النيكل وكلوريد النحاس (II) الموضح أدناه. ما نصفا تفاعلات الأكسدة والاختزال؟	The reaction between nickel and copper (II) chloride shown below. What are the half-reactions for this redox reaction?

$$Ni_{(s)} + CuCl_{2(aq)} \longrightarrow Cu_{(s)} + NiCl_{2(aq)}$$

	نصف تفاعل الأكسدة Oxidation Half Reaction	نصف تفاعل الاختزال Reduction Half Reaction
A	$Ni \longrightarrow Ni^{2+} + 2e^-$	$Cl_2 \longrightarrow 2Cl^- + 2e^-$
B	$Ni \longrightarrow Ni^{2+} + e^-$	$Cu^+ + e^- \longrightarrow Cu$
C	$Ni \longrightarrow Ni^{2+} + 2e^-$	$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$
D	$Cu^+ + e^- \longrightarrow Cu$	$Ni \longrightarrow Ni^{2+} + 2e^-$

السؤال	17
ما نصف تفاعل الأكسدة في المعادلة الايونية الصرفة الموضحة أدناه؟	**What is the oxidation half reaction of the net ionic equation shown below?**

$$2Na_{(s)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2Na^+ + 2Cl^-$$

A	$Na^+ + e^- \rightarrow Na$
B	$Na \rightarrow Na^+ + e^-$
C	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$
D	$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$

4. زن المعادلة كتالي

a - زن العناصر فيما عدا الأكسجين والهيدروجين

b - زن الأكسجين بإضافة جزئ ماء H_2O مقابل كل ذرة أكسجين للطرف الذي به نقص أكسجين O

c - زن الهيدروجين بإضافة H^+ للطرف الذي به نقص هيدروجين

d - نحدد الشحنات لكل طرف لنحدد عدد الإلكترونات (ونتخيل خط الأعداد)

e - تضاف الإلكترونات للطرف الذي شحنته أكبر

5. تحقق من حفظ الشحنة بضبط المعاملات (نساوي عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة)

6. أجمع التفاعلين النصفيين واختصر كل ما هو مشترك (دائماً e^- , H^+ H_2O)

7. أعد الأيونات التي تم حذفها في الخطوة 2 , ثم تأكد أن جمع الأيونات الأخرى موزونة

*** يجب إجراء مراجعة نهائية للتأكد من أن جميع العناصر موزونة بشكل صحيح**

1 - الخطوات السابقة للوزن تكون في الوسط الحمضي

2 - الوزن في الوسط القاعدي يزيد خطوة على الخطوات السابقة وهي نضيف OH^- لطرفي المعادلة بعدد H^+ ونكون H_2O ونحذف الزيادة من H_2O

3 - وجود H^+ يدل على الوسط الحمضي، OH^- يدل على الوسط القاعدي

السؤال	18
	When using half-reactions to balance the redox equation below in acidic solution. Which of the following is the correct balanced equation? عند استخدم طريقة نصف التفاعل لوزن معادلة الأكسدة والاختزال أدناه في المحلول الحمضي. أي مما يأتي هي المعادلة الموزونة الصحيحة؟ $ClO_3^- + SO_2 \rightarrow Cl^- + SO_4^{2-}$
A	$2SO_2 + 3ClO_3^- + 6H^+ \longrightarrow 2SO_4^{2-} + 3Cl^- + 3H_2O$
B	$2SO_2 + 3ClO_3^- + 3H_2O \longrightarrow 2SO_4^{2-} + 3Cl^- + 6H^+$
C	$3SO_2 + ClO_3^- + 6H^+ \longrightarrow 3SO_4^{2-} + Cl^- + 3H_2O$
D	$3SO_2 + ClO_3^- + 3H_2O \longrightarrow 3SO_4^{2-} + Cl^- + 6H^+$

السؤال	19
باستخدام طريقة نصف التفاعل، أي مما يأتي هي المعادلة الموزونة للتفاعل أدناه في محلول **حمضي**؟	Using the half-reaction method. Which of the following is the balanced equation for the reaction below in an **acidic** solution? $Cl^-(aq) + NO_3^-(aq) \rightarrow ClO^-(aq) + NO(g)$
A	$3Cl^-_{(aq)} + 2NO_3^-{}_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} \longrightarrow 3ClO^-_{(aq)} + 2NO_{(g)} + H_2O_{(l)}$
B	$2Cl^-_{(aq)} + 3NO_3^-{}_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} \longrightarrow 2ClO^-_{(aq)} + 3NO_{(g)} + H_2O_{(l)}$
C	$3Cl^-_{(aq)} + 2NO_3^-{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow 3ClO^-_{(aq)} + 2NO_{(g)} + 2H^+_{(aq)}$
D	$2Cl^-_{(aq)} + 3NO_3^-{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow 2ClO^-_{(aq)} + 3NO_{(g)} + 2H^+_{(aq)}$

السؤال	20
مُستخدمًا طريقة نصف التفاعل. أي مما يأتي هي المعادلة الموزونة للتفاعل أدناه في محلول حمضي؟	Using the half-reaction method. Which of the following is the balanced equation for the reaction below in an acidic solution? $SeO_3^{2-}{}_{(aq)} + ClO_3^-{}_{(aq)} \longrightarrow SeO_4^{2-}{}_{(aq)} + Cl_{2(g)}$
A	$2SeO_3^{2-}{}_{(aq)} + 5ClO_3^-{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow 2SeO_4^{2-}{}_{(aq)} + 5Cl_{2(g)} + 2H^+$
B	$2SeO_3^{2-}{}_{(aq)} + 5ClO_3^-{}_{(aq)} + 2H^+ \longrightarrow 2SeO_4^{2-}{}_{(aq)} + 5Cl_{2(g)} + H_2O_{(l)}$
C	$5SeO_3^{2-}{}_{(aq)} + 2ClO_3^-{}_{(aq)} + 2H^+ \longrightarrow 5SeO_4^{2-}{}_{(aq)} + Cl_{2(g)} + H_2O_{(l)}$
D	$5SeO_3^{2-}{}_{(aq)} + 2ClO_3^-{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow 5SeO_4^{2-}{}_{(aq)} + Cl_{2(g)} + 2H^+$

السؤال	21
	Using the half-reaction method to balance the oxidation–reduction reactions, what is the correct balanced equation for the following reaction in **acidic solution**? باستخدام طريقة نصف التفاعل لوزن تفاعلات الأكسدة والاختزال، ما المعادلة الموزونة الصحيحة للتفاعل التالي في **المحلول الحمضي**؟ $I_{2\,(s)} + S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} \longrightarrow S_2O_4^{2-}{}_{(aq)} + I^-_{(aq)}$
A	$S_2O_3^{2-} + H_2O + I_2 \longrightarrow S_2O_4^{2-} + 2H^+ + 2I^-$
B	$S_2O_3^{2-} + H_2O + I_2 \longrightarrow S_2O_4^{2-} + 2H^+ + I^-$
C	$2S_2O_3^{2-} + 2H_2O + I_2 \longrightarrow 2S_2O_4^{2-} + 4H^+ + 2I^-$
D	$S_2O_3^{2-} + I_2 + 2H^+ \longrightarrow S_2O_4^{2-} + H_2O + 2I^-$

السؤال	22
	When balancing equations for redox reactions in **a basic** solution. What is done in the **last** step in the balancing method? عند موازنة معادلات تفاعلات الأكسدة والاختزال في محلول **قاعدي**. ماذا يتم في الخطوة **الأخيرة** في طريقة الوزن؟
A	○ Hydroxide ions (OH^-) and water molecules are added to either side of the equation تتم إضافة ايونات هيدروكسيد (OH^-) وجزيئات الماء لأي من طرفي المعادلة
B	○ The numbers of atoms only balanced in both sides of the equation تتم موازنة أعداد الذرات فقط في طرفي المعادلة
C	○ Adjusting the coefficients so that the number of electrons lost in oxidation equals the number of electrons gained in reduction يتم ضبط المعاملات بحيث يكون عدد الإلكترونات المفقودة في الأكسدة مساويًا عدد الإلكترونات المكتسبة في الاختزال
D	○ Hydrogen ions (H^+) and water molecules are added to either side of the equation تتم إضافة ايونات هيدروجين (H^+) وجزيئات الماء لأي من طرفي المعادلة

السؤال	23

Which of the following statement True concerning the redox reaction shown below ?

أيُّ العبارات التالية صحيحة بالنسبة لتفاعل الأكسدة والاختزال الموضّح أدناه؟

$$2Br^-_{(aq)} + Cl_{2(aq)} \rightarrow 2Cl^-_{(aq)} + Br_{2(aq)}$$

A	Oxidation of the chlorine molecule أكسدة جزيء الكلور
B	Electrons transfer from bromide ion to chlorine تنتقل الإلكترونات من أيون البروميد إلى الكلور
C	Electron transfer from chlorine ion to bromide تنتقل الإلكترونات من أيون الكلور إلى البروميد
D	Reduction of bromide ion اختزال أيون البروميد

السؤال	24

Which of the following has the **lowest oxidation number** of Manganese (Mn)?

أيُّ مما يلي لديه **أقل عدد تأكسد** للمنجنيز(Mn) ؟

A	MnO_2
B	K_2MnO_4
C	MnO
D	$KMnO_4$

السؤال	25
What should be the value of X to balance the following half reaction in acidic solution? $NO_3^- + 4H^+ + Xe^- \rightarrow NO + 2H_2O$ ما قيمة Xاللازمة لموازنة نصف التفاعل التالي في الوسط الحمضي؟	
A	1
B	2
C	3
D	4

السؤال	26
Which of the following accurs in a reaction between aluminum and oxygen as shown in the following equation ? أيٌّ مما يلي يحدث في تفاعل الألومنيوم مع الأكسجين كما هو موضَّح في المعادلة التالية؟ $4Al(s) + 3O_2(g) \longrightarrow 2Al_2O_3(s)$ Atomic number of oxygen = 8 العدد الذري للأكسجين = 8 Atomic number of aluminium = 13 العدد الذري للألومنيوم = 13	
A	No electrons are transferred from aluminum to oxygen لا تنتقل إلكترونات من الألومنيوم إلى الأكسجين
B	Reduction of the aluminum atoms occurs يحدث اختزال لذرات الالمنيوم
C	Oxidation of the aluminum atoms occurs تحدث أكسدة لذرات الألومنيوم
D	Each aluminum atom loses 4 electrons تفقد كل ذرة ألومنيوم 4 إلكترونات

Q1

Which of the following occurs in a reaction between **aluminum** and **oxygen**, as shown in the following equation?

أي مما يلي يحدث في تفاعل بين **الألمنيوم** **والأكسجين**، كما في المعادلة التالية؟

$$4Al(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Al_2O_3(s)$$

Atomic number of oxygen =8	العدد الذري للأكسجين = 8
Atomic number of aluminium =13	العدد الذري للألمنيوم = 13

لم تنتقل الإلكترونات من الألمنيوم إلى الأكسجين No electrons are transferred from aluminum to oxygen	1
تفقد كل ذرة ألمنيوم 4 إلكترونات Each aluminum atom loses 4 electrons	2
يحدث أكسدة لذرات الألمنيوم Oxidation of the aluminum atoms occurs	3
يحدث اختزال لذرات الأكسجين Reduction of oxygen atoms occurs	4

1 and 2 — 1 و2

3 and 4 — 3 و4

1 and 3 — 1 و3

2 and 4 — 2 و4

Q2

In which of the following reactions does oxygen behave as **a reducing agent**?

في أي التفاعلات التالية يسلك الأكسجين **كعامل مختزل**؟

$2F_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2OF_2(g)$	A
$2Na(s) + O_2(g) \rightarrow 2Na_2O(s)$	B
$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$	C
$4Fe(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Fe_2O_3(s)$	D

Q3

Which of the following formulas has **a negative** value oxidation number **of hydrogen**?

أي الصيغ التالية يكون فيها عدد تأكسد **الهيدروجين** قيمة **سالبة**؟

H_2O_2

H_2

NaH

H_2O

Q4

Which of the following is **correct** regarding the following oxidation–reduction reaction?

أي مما يلي **صحيح** فيما يتعلق بتفاعل الأكسدة والاختزال التالي؟

$$Cu(s) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + 2Ag(s)$$

The oxidation number of copper changes from 0 to +3	تغير عدد تأكسد النحاس من 0 إلى 3+
The oxidation number of copper remains the same	يبقى عدد تأكسد النحاس كما هو (دون تغيير)
The oxidation number of silver decreased by 2	انخفض عدد التأكسد الفضة بمقدار 2
The oxidation number of silver changes from +1 to 0	تغير عدد تأكسد الفضة من 1+ إلى 0

Q5

What is the number of hydrogen ions H^+ when balancing the following redox equation using the half-reaction method in **acidic** solution?

ما عدد أيونات الهيدروجين H^+ عند وزن معادلة الاكسدة والاختزال التالية بطريقة نصف التفاعل في محلول **حمضي**؟

$$Cl^-(aq) + NO_3^-(aq) \rightarrow ClO^-(aq) + NO(aq)$$

2

3

5

7

Q6

Which of the following is **the correct** balance for the following redox equation using the half-reaction method in **a basic** solution?

أي مما يلي يُمثل الوزن **الصحيح** لمعادلة الأكسدة والاختزال التالية بطريقة نصف التفاعل في محلول **قاعدي**؟

$$SO_2(g) + ClO_3^-(aq) \rightarrow SO_4^{2-}(aq) + Cl^-(aq)$$

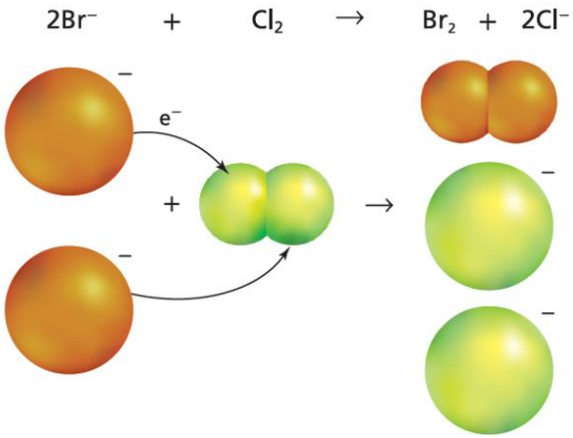
$$3SO_2(g) + ClO_3^-(aq) + 3H_2O(l) \rightarrow 3SO_4^{2-}(aq) + Cl^-(aq) + 6H^+(aq)$$

$$3SO_2(g) + ClO_3^-(aq) + 6OH^-(aq) \rightarrow 3SO_4^{2-}(aq) + Cl^-(aq) + 3H_2O(l)$$

$$3SO_2(g) + ClO_3^-(aq) + 3OH^-(aq) \rightarrow 3SO_4^{2-}(aq) + Cl^-(aq) + H_2O(l)$$

$$3SO_2(g) + ClO_3^-(aq) + 3H_2O(l) \rightarrow 3SO_4^{2-}(aq) + Cl^-(aq) + 6OH^-(aq)$$

Unit 4- Module 18- Oxidation and Reduction reactions – Section 1 – Redox reaxtion - Q1

Which substance is the **oxidizing** agent in the reaction shown in the following figure?	ما المادة التي تُمثل العامل **المؤكسد** في التفاعل الموضح في الشكل التالي؟
	
Cl^-	
Br^-	
Cl_2	
Br_2	

Q2

Which of the following is an example of **reduction**?	أي مما يلي يُعد مثالا على **الاختزال**؟
I) $Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$ II) $Na \rightarrow Na^+ + e^-$ III) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ IV) $Br_2 + 2e^- \rightarrow 2Br^-$	
II, I	
II, IV	
I, III	
I, IV	

Q3

In which of the following does the oxidation number of chlorine is +3?	في أي مما يلي يكون عدد التأكسد للكلور يُساوي 3+؟
Cl_2	
$HClO_4$	
HCl	
ClF_3	

When balancing the oxidation reduction equation below in a basic solution.	عند موازنة معادلة الأكسدة والاختزال أدناه في محلول قاعدي.

$$Cl^-(aq) + NO_3^-(aq) \rightarrow ClO^-(aq) + NO(g)$$

What do **a**, **b**, **c**, and **d** respectively, correspond to?	ما الذي يتوافق مع **a**، **b**، **C** و **d** على التوالي؟

$$\mathbf{a}Cl^-(aq) + \mathbf{b}NO_3^-(aq) + H_2O(l) \rightarrow \mathbf{c}ClO^-(aq) + \mathbf{d}NO(g) + 2OH^-(aq)$$

Coefficient المعامل	a	b	c	d	
	3	2	3	2	A
	1	4	1	2	B
	4	1	2	3	C
	4	4	1	3	D

A
B
C
D

Q5

Which of the following is the correct balance for the following redox equation by using **half–reactions**?	أي مما يلي يُمثل الوزن الصحيح لمعادلة الأكسدة والاختزال التالية **باستخدام طريقة نصف التفاعل؟**
$KMnO_4(aq) + KCl(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow MnSO_4(aq) + K_2SO_4(aq) + H_2O(l) + Cl_2(g)$	
$KMnO_4(aq) + 2KCl(aq) + 2H_2SO_4(aq) \rightarrow MnSO_4(aq) + 2K_2SO_4(aq) + 2H_2O(l) + 2Cl_2(g)$	
$2KMnO_4(aq) + 2KCl(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow 2MnSO_4(aq) + 2K_2SO_4(aq) + 4H_2O(l) + 2Cl_2(g)$	
$2KMnO_4(aq) + 10KCl(aq) + 8H_2SO_4(aq) \rightarrow 2MnSO_4(aq) + 6K_2SO_4(aq) + 8H_2O(l) + 5Cl_2(g)$	
$2KMnO_4(aq) + 6KCl(aq) + 4H_2SO_4(aq) \rightarrow 2MnSO_4(aq) + 4K_2SO_4(aq) + 6H_2O(l) + 5Cl_2(g)$	

Q6

How many water molecules are there when balancing the following redox equation using the half−reaction method in **acidic** solution?	ما عدد جزيئات الماء عند وزن معادلة الأكسدة والاختزال التالية بطريقة نصف التفاعل في محلول **حمضي** ؟
$Mn^{2+}(aq) + BiO_3^-(aq) \rightarrow MnO_4^-(aq) + Bi^{2+}(aq)$	
2	
3	
5	
7	